1. 品种的稳定：

7

学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 线 订 装

安徽农业大学2023—2024学年第二学期

《园艺植物育种学》试卷（A卷）

考试形式：闭卷笔试，2小时　适用专业：园艺

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	评阅人

一、名词解释：（4小题，每小题3分，共12分）

1、品种：

在特定条件下表现为不妨碍利用的优良、适应、整齐、稳定和特异性的家养动植物群体

2、遗传可塑性：

植物的遗传特性发生适应性变异的潜在可能。

3、良种：

4、放射育种：

是利用各种射线处理，培育新品种的方法（或途径）

二、是非判断题：（9小题，每小题2分，共18分）

1、种质资源评价资料要求能确切反应特定资源的遗传差异，而不是表型差异。（√）

2、外来入侵种"外来"的概念针对不同的生态系统，和国界有关。（×）无

3、初生起源中心经常不包含大量遗传上显性的性状。（×）

4、根据杂种优势性状表现的性质，可以把杂种优势划分为三种基本类型。（√）

①体质型 ②生殖型 ③适应型

扫描全能王 创建

5、常规杂交育种应包括营养系杂交育种、远缘杂交育种、优势杂交育种等。（√）

6、营养系杂交育种也就是实生选种（×）

7、确定诱变育种适宜剂量的原则是变、活、优。（×）

8、自然界中多倍体的分布一般不规则。（√）

9、新品种保护通常采用立法手段从道德上维护育种者的权益。（×）

得分	评阅人

三、简述题：（3小题，共22分）

1、植物种质资源的多样性包括哪些内容？（7分）

①种内基因型（基因型）多样性

②物种多样性

③生态系统多样性。

生态系统多样性是种内和种间多样性的前提。

2、常规杂交育种中要对亲本进行选择和选配，简述亲本的选择原则。（7分）

①大：掌握符合目标要求的大量原始材料

②优：尽可能选用优良性状多的种质资源作亲本。

③目：明确亲本的目标性状

④地：重视采用地方品种

⑤数：优先考虑数量性状

⑥配：用一般配合力高的材料作亲本。

⑦稀：优先考虑稀有可贵的材料

3、多倍体育种的特点（8分）

1）多倍体育种是培育新品种的一条途径。

2）多倍体具有特点 ①抗逆性性强，适应性广 ②器官巨大性。 ③可孕性低 ④特殊成分含量高 ⑤在生理、生化、形态上有所反应

3）利用异源多倍体（主要是双二倍体）是克服远缘杂种难稳的最有效途径。

得分	评阅人

四、论述题：（3小题，共38分）

1、良种在园艺产业中有何作用？（13分）

2、试述远缘杂交难交配性的三种表现，并提出九种以上的克服方法。（12分）

难交配性
难育种
难稳性
3选1.

1）表现：①种间柱头环境和分泌物差异太大，导致花粉在异种植物的柱头上不能萌发。

②花粉管生长缓慢或花粉管太短，不能进入子房到达胚囊。

③花粉管虽能进入子房到达胚囊，但不能受精，或只有卵核或极核发生单受精。

2）克服方法：

①注意亲本的选择选配：以倍性高的种作母本。

②采用特殊授粉方法：包括混合、辐射重复受精...

③染色体加倍法：使双亲/亲本之一染色体加倍（最有效）

④生理接近法：亲本为双方先嫁接、接穗、砧木营养交流，使差异漫和。

⑤媒介法。

⑥柱头移植和花柱短截法

⑦化学药剂处理：用赤霉素、萘乙酸涂抹或喷洒处理母本以促进花粉管萌发和花粉管生长

⑧试管受精和胚胎培养

⑨应用温室或保护地杂交，改善授粉受精条件。

扫描全能王 创建

应用 { 植物组织培养 / 植物基因工程 / 分子标记 }

1) 3、试述分子标记在园艺植物中有哪些应用。(13分)

①构建遗传图谱。分子标记可提供大量遗传标记，可显著提高构建传图谱效率，①为园艺植物品种资源研究、亲本的选择选配，育种方案制订，提供依据。②为基因定位、物理图谱的构建、基因克隆奠定基础。

2)遗传多样性与亲缘关系，

分子标记可客观检测植物基因组遗传差异，借助遗传图谱、品种比较。在DNA分子水平上论证物种，品种，变种和亲缘关系类群间系统发育关系，进而为品种鉴定与保存、作物起源与发展进化，远缘杂交亲本选配，杂种优势预测提供依据

3)定位农艺性状

4)种植资源及杂种后代鉴定

①应用分子标记可有效鉴别栽培品种，消除同物异名，同名异物现象，利于进入核心种质资源筛选和分类。

②品种纯度和杂种后代鉴定具重要价值，杂种鉴定是品种遗传纯度的需要，也是缩短育种周期有效措施，快速、准确。

得分	评阅人

五、计算题：(10分)

在大麦中，带壳（N）对裸粒（n）、散穗（L）对密穗（l）为显性。今以带壳、散穗与裸粒、密穗的纯种杂交，F1表现如何？让F1与双隐性纯合体测交，其后代为：

带壳、散穗 402株　　裸粒、散穗 36株

带壳、密穗 40株　　裸粒、密穗 406株

试问：这两对基因是否连锁？交换值是多少？要使F2出现纯合的裸粒散穗20株，至少应种多少株？

5)辅助选择

- 传统选择方式是通过表现型直接选择，易受环境因素影响
- 通过分子标记，可通过与目的基因连锁的标记物来间接选择目的基因型
- 具早期选择、准确～、多性状同时选择，不需播种试验等优点

扫描全能王 创建

1. 品种的稳定：

指采用适于该类品种的繁殖方式的情况下，保持前后代遗传稳定性。

2. 品种的特异：

指作为一个品种，至少有一个以上明显不同于其它品种的可辨认的标志性状。

3. 品种的适应：

包含对一定地区、土壤、病害和不时出现的逆境的适应和对一定栽培管理和利用方式的适应（如对肥、水条件的适应）对机械化作业的适应，对加工及其工艺过程的适应）。

4. 授权新品种：

经人工培育或对发现的野生植物加以开发，具备新颖性、特异性、整齐性和稳定性，并对有适当命名的植物品种。

5. 物种初生起源中心

每种作物一种都有一个独特的初生起源；用地理微分法找到的物种的最大多样性聚集地，即为该物种的初生起源中心。其经常包含大量遗传上显性的性状。

6. 物种次生起源中心

当物种远离次生起源中心，在新的隔离环境中，由于杂交、突变产生大量多样性变异，同时出现隐性性状，即形成次生起源中心。

7. 品种审定：

对新选育或新引进的品种，由权威性的专门机构对其进行审查，并作出能否推广和在什么范围内推广的决定。

8. 种质保存：

利用天然或人工创造的适宜环境保存种质资源。

9. 单倍体：

由未授经受精的配子发育成仅含有配子染色体数的体细胞或个体。

10. 倍性育种（染色体组工程育种）

采用人工诱变方法，成倍地改变染色体基数，育成新品种的途径。

11. 遗传体系

影响重组的各种内因。

在遗传体系中，繁殖方式和授粉习性是最为重要的内容。

12. 品种

扫描全能王 创建

二、（学习通补）

1. 突生选种特点：①变异普遍 ②变异性状多 ③变异幅度大

★2. 活、变、优（顺序不可变）

3. 自然突变能产生多倍体。

★4. 品种退化原因⑤大⑤

★5. 自由授粉品系种∈异型杂合类。

6. 进化基本原料：突变+重组。

7. 引种中：同心引种 > 离心引种

★8. 选择是选优去劣，实质：差别繁殖。

9. 植物组织发生层学说：LI → 表皮；LII → 皮层外侧/孢原组织（可变法）；LIII → 皮层中内层 输导 果选心

★10. 常规杂交育种：先杂后纯
优势：先纯后杂

11. 童期：从种子萌发到突生茵具有正常开花潜能一段时期。

12. 常规杂交育种后代选择：系谱选择法、混合-单株选择法、单子传代法

13. 秋水仙素

14. 新品种：品种比较试验、多点区域实验和生产实验

★15. 野生之中无品种

16. 无融合生殖∈无性繁殖。

17. 显性上位作用 12:3:1　重叠作用 15:1
积加作用 9:6:1

三、1. 如何实现园艺可持续发展？

2. 常规杂交亲本选配选择？ ←★→ 3. 选配原则？

扫描全能王 创建

4. 从事园艺植物育种为什么必须研究各类园艺植物的繁殖习性和特点？

扫描全能王 创建

四、举例说明有性杂交技术的过程，要求分步展开论述

五、

1. 如何培育新品种（品种选育种计划）

扫描全能王 创建

8j(数学楼)103和203(1-2班)　6.18(周四)3:00-5:00.

最后一章最重要

绪论 十几分 7.

1. 园艺干什么.? 良种配良法

第二节也就考那几分?

去除第二节

相关 品种 良种

二、繁殖 + 授粉

1. 育种目标、 优质 高产、抗病、成熟、肥适.

五、引种

1. 怎样去引(方法)

六、选择育种

无性 ~~杂交合体~~ 可能不考

☆2种选择方法

~~复杂~~简单 ~~杂交~~ 系统

七、常规杂交育种☆

选择
选配

有性杂交技术.

八、

杂 × 杂
自.

九、倍性.

小概念.

十二、不考 物理诱变 航天育种
化学
EMS 不考(重要

☆诱变育种 原则.

✓照射(物理 ~~分类~~

十三、生物技术

☆原理+应用. ③ 考

十四、基因工程.

品种审定? 考(简)! ④

良繁 品种退化? 原因 ⑤ 办法 ⑤

育种计划 ~~安全性~~

综合题: 如何培育1个新品种?

~~没讲~~

种业振兴

国家指导

果树: 诱变+选择

菊: 杂、诱变、 食用

蔬: 倍、常+优势.

选种 ↓ 国外封锁 卡脖子

根据不同物种, 选择合适的方法 培育新品种

写完整 方案可行

不要写太细,

先从种质资源汇总

当心思那类.

扫描全能王 创建

1. 植物组织培养

是指通过无菌操作，将植物的组织、器官、细胞以及原生质体等外植体（explant）接种于人工配制的培养基上，在人工控制的环境条件下进行培养，以获得再生的完整植株和生产具有经济价值的其他生物产品的一种技术，又称植物离体培养。

2. 原生质体融合（体细胞杂交）

指使不同的原生质体相互融合形成杂种细胞，再经人工培养诱导杂种细胞分化形成植株的过程。

3. 植物原生质体（protoplast）

指去除细胞壁的由质膜包裹着的具有生活力的裸细胞。

4. 植物基因工程（plant genetic engineering）

以类似工程设计的方法，按照人们的意志，通过一定的程序，将具有遗传信息的DNA片段，离体条件下，用工具酶加以剪切、组合和拼接，再将人工重组的基因，引入适当的受体进行复制和表达的技术。

---

1. 试述~~关于~~植物组织培养的原理和应用（在园艺植物中）

1）原理 ①植物细胞具有全能性（totipotency），即指一个完整植物细胞具有形成一个完整植株所必需的全部遗传物质。

②对于植物细胞来说，受精卵和体细胞均具有全能性，大小：受精卵 > 生殖细胞 > 体细胞

③全能性仅是一种潜能

2）应用：

①快速繁殖

②培育获得脱毒苗。

③制造人造种子

④培育作物新品种

⑤种质资源的试管保存

⑥加速亲本材料的纯化

⑦扩大变异范围

⑧克服远缘杂交的一些障碍

⑨突变的诱导和离体选择

⑩可作为外源基因转化的受体系统。

扫描全能王 创建

2. 体细胞杂交与有性杂交的异同

	体细胞杂交	有性杂交
① 时间	无季节限制	花期限制，特别是母本的花期
② 亲缘关系	一定程度上可以克服有性/嫁接不亲和性	受亲和性的影响
③ 结果	细胞核、细胞质均可重组、倍性增加	双受精，一般无细胞质受精，倍性不改变
④ 人工干预程度		人工干预主要为杂交选种（如杂交育种），操作相对简单

3. 基因工程在园艺植物育种中的应用

① 创造新种质

② 提高抗逆性

③ 选育抗除草剂品种

④ 改良品质

⑤ 创建雄性不育材料

⑥ 延迟成熟和保鲜

⑦ 植物生物反应器

4. 分子标记在园艺植物中的应用

① 构建遗传图谱

② 遗传多样性与亲缘关系

③ 定位农艺性状

④ 种质资源及杂种后代的鉴定

⑤ 辅助选择

扫描全能王 创建